

# Estado del arte y justificación tecnológica

Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad Continental  
Expediente organizado v1.0 | 22/09/2026

## Investigación y método de comparación

### Propósito

Relacionar antecedentes académicos con decisiones de matching, reputación, experiencia e infraestructura. Se conserva el trabajo de investigación entregado; esta síntesis usa las relaciones del documento de ejemplos y no presenta una búsqueda bibliográfica nueva.

### Método

Por antecedente registrar referencia original, problema, método, aporte, limitación, relación con RF/RNF y decisión local. Verificar DOI, año y publicación en la bibliografía original antes de reutilizar citas. No inferir que el algoritmo del artículo ya está implementado.

### Estado del arte e infraestructura

Los estudios orientan patrones de asignación y servicio. La selección de servidor exige además presupuesto, carga medida, disponibilidad, ubicación, respaldo y capacidad operativa. No elegir proveedor solo porque aparece en un artículo o porque se usó en un prototipo.

### Fuentes

Investigación completa: fuentes/estado-del-arte-original.pdf. Matriz derivada: trazabilidad/estado-del-arte.csv.  
Comparación tecnológica del sistema actual: PDF 06. Decisiones de infraestructura: PDF 09.

# Antecedentes y aplicación

## Relación conservada del ejemplo

| Antecedente en S3            | Aporte al diseño                               | Aplicación en TécnicoYa                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biswas, Alfandari y Archetti | Asignación multicriterio, ubicación y calidad. | RF-06/08/12: comparar candidatos y consistencia del orden. No asumir algoritmo matemático implementado. |
| Nowak y Szufel               | Especialidad y técnicos independientes.        | RF-05/07/10/17: disponibilidad, habilidades, exclusión y reasignación.                                  |
| Lin, Ma y Ying               | Oferta, demanda y restricciones de servicio.   | RF-06/14: escenarios con y sin oferta; continuidad y alternativas.                                      |
| Jonker-Hoffren               | Distancia y competencia entre propuestas.      | RF-12/13: distancia y cantidad de notificados, con parámetros aprobados.                                |

## Límite de interpretación

Los aportes son orientaciones de diseño y prueba. La validez bibliográfica y la aplicabilidad al contexto local deben revisarse con el artículo original. No se han medido sus resultados en TécnicoYa.

# Antecedentes y aplicación

## Relación conservada del ejemplo

| Antecedente en S3         | Aporte al diseño                                  | Aplicación en TécnicoYa                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Chen, Thomas y Hewitt     | Experiencia y tiempo de atención.                 | RF-11/25: historial suficiente/insuficiente y estimación coherente.             |
| Christiaens               | Riesgos de reputación y calificaciones.           | RF-23–27: cierre sin nota ficticia, apelación autorizada y transparencia.       |
| Arriagada y colaboradores | Condiciones de trabajo y gestión algorítmica.     | RF-26/27/32: comprensión de criterios, apelación y claridad del método de pago. |
| Weichbroth                | Eficacia, eficiencia, satisfacción y aprendizaje. | RNF-04/05: SUS, tareas, tiempo, errores y ayudas.                               |

## Límite de interpretación

Los aportes son orientaciones de diseño y prueba. La validez bibliográfica y la aplicabilidad al contexto local deben revisarse con el artículo original. No se han medido sus resultados en TécnicoYa.

# Antecedentes y aplicación

## Relación conservada del ejemplo

| Antecedente en S3      | Aporte al diseño                                    | Aplicación en TécnicoYa                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CareAtHome             | Autenticación y sincronización de reservas.         | RF-15/28/29: integración, reintentos y consistencia. Firebase no se asume como stack de TécnicoYa. |
| Deva y Prasad          | Economía, tecnología y preferencias del consumidor. | RF-04/32 y RNF-04/05: claridad de tarifa y método, rapidez y comprensión.                          |
| Demiray, Tolga y Yücel | Habilidades múltiples y sincronización.             | RF-20/21: conflicto horario y coordinación; no imponer ALNS como implementación.                   |
| Gamst y Pisinger       | Recursos y cobertura de servicios.                  | RF-31: agrupación por zona/especialidad y tratamiento de datos insuficientes.                      |

## Límite de interpretación

Los aportes son orientaciones de diseño y prueba. La validez bibliográfica y la aplicabilidad al contexto local deben revisarse con el artículo original. No se han medido sus resultados en TécnicoYa.